开放原子开源基金会
OPENATOM FOUNDATION

OpenHarmony

2026开源鸿蒙大学生创新大赛·赛道一

HapTest
多模态智能测试与性能分析框架

北京航空航天大学 · SMAT
刘发荣（独立作者）
2026年11月7日

CONTENTS

目录

01 问题与系统实现

02 多模态规划与逐帧分析

03 验证、工程与独立作者工作

应用测试需要深入页面并保留证据

从页面探索，到可检查的动作与性能证据

测试现场的困难

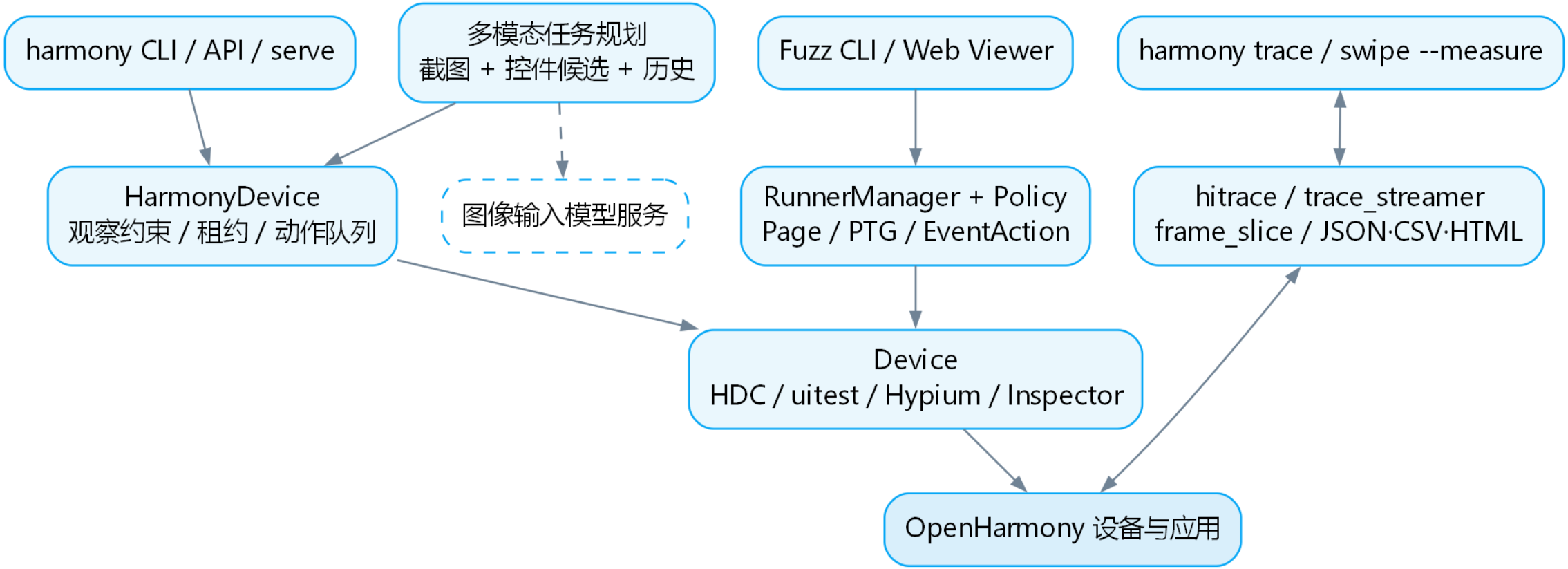
深层页面依赖连续交互
弹窗与异步刷新改变坐标
长帧需要回溯到系统轨迹

作品解决的问题

PTG 记录页面与迁移
截图和控件候选联合规划
逐帧报告保留时间与标记

参赛定位：OpenHarmony 框架与工具链创新。

框架连接探索、设备会话与性能分析



既有 Fuzz 负责 PTG 探索，新的 HarmonyDevice 路径承载多模态任务。

PTG 让探索策略复用页面迁移模型

页面是节点，交互事件形成迁移边

统一的状态表示

Page / Component 描述页面
PTG 保存可达路径与访问状态
EventAction 保存迁移记录

可替换的测试策略

DFS、BFS、随机与回放
静态引导接入分析结果
Policy.generateEvent(page) 扩展

策略与设备机制分开，便于研究不同探索方法。

观察约束降低过期操作与设备争用

每次设备状态改变后，旧观察立即失效

会话约束

每个 serial 使用文件租约
会话内部串行执行动作
坐标动作校验页面与屏幕尺寸

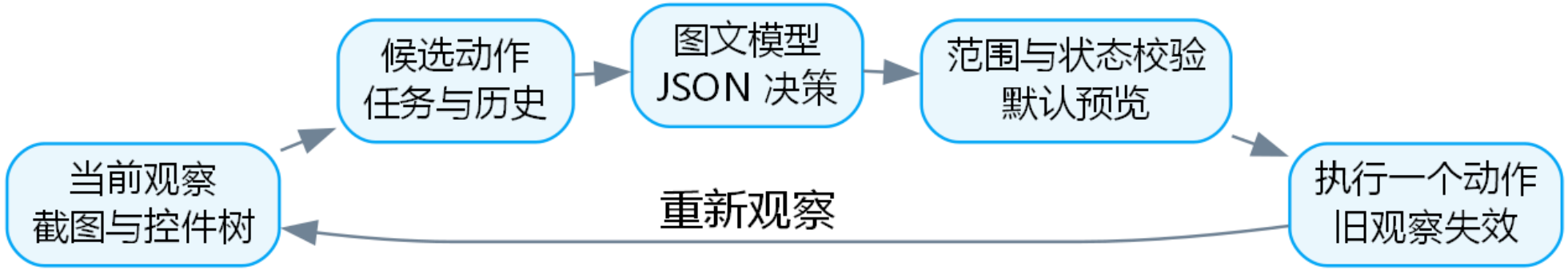
失败边界

歧义选择器返回候选
识别锁屏时隐藏树和截图
动作不确定时停止且不重放

这些约束作用于 HarmonyDevice 路径，原有 Fuzz 尚未整体迁移。

多模态规划使用截图与控件候选

模型选择当前页面中的一个候选动作



输入：截图、控件候选、任务、最近历史

输出：actionId、done、reason 的 JSON 决策

默认预览。--execute 开启执行，最多 50 步，每一步重新观察。

智能终端操作系统根社区

模型输出经过校验后才进入执行

候选与输出约束

从可见且启用的控件取点
最多 150 个点击候选
拒绝越界 ID 与非法 JSON
不生成自由坐标和输入文本

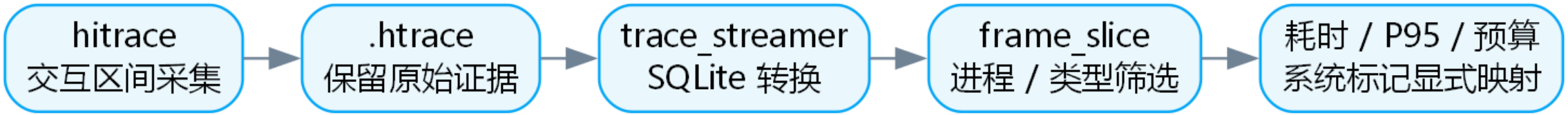
执行与结果解释

点击、滑动绑定 observationId
超时和不确定动作立即停止
保存 plan.json 的理由与状态
model_completed 仍需业务断言

模型支持图片输入和 JSON 输出即可适配，凭证从本机环境变量读取。

逐帧分析形成可复核的性能证据

从交互区间的系统 trace 读取 frame_slice



按进程、帧类型、时间范围筛选，导出 JSON / CSV / HTML

trace 采集在 finally 中结束。动作失败不会自动重放。

智能终端操作系统根社区

帧耗时与系统卡顿标记分别呈现

耗时超预算

durationMs = dur / 1,000,000
budgetMs = 1000 / refreshRate
严格大于预算计为 overBudget
输出 P50、P95 与最长耗时

系统标记与统计边界

jankFlags 需要显式映射
未映射时 systemJank 为 null
空帧表返回 no_frames
应用帧与合成帧需分别统计

逐帧切片耗时不直接等于显示 FPS，可变刷新率需要进一步校准。

离线样本可直接运行并检查结果

人工样本，60 Hz，ipid=10，type=app

6

有效应用帧

2

耗时超预算

34 ms

P95

逐帧耗时（ms）：10，16，25，8，34，12

JSON / CSV 保留完整记录，HTML 高亮超预算帧

样本证明解析和计算可复核，真实应用性能需要真机实验。

命令行与 Web Viewer 支持演示

设备与页面

```
harmony doctor
ui-viewer
harmony observe --screenshot out.png
```

新增能力

```
harmony plan --task "打开设置页面"
harmony trace --seconds 5 --output out/perf
perf analyze --db trace.db --output out/frames
```

仓库内演示讲稿包含无设备样本演示及真机步骤。

本地构建与 68 项测试已通过

开放原子开源基金会 OPENATOM FOUNDATION | OpenHarmony

23 个测试文件

新功能验证

本地 HTTP 收到截图与候选
非法动作、预览与异常停止
真实 SQLite 读取与筛选
P95、标记映射与报告导出

68 项测试通过

集成验收状态

真机 E2E 当前 SKIPPED
待运行真实模型与设备任务
待确认 hitrace 与帧标记语义
不报告未经测量的提升比例

构建与单元测试通过说明本地行为可复核，真机链路另行验收。

工程交付与评审维度对应

40 分 功能完整性与难度

设备通信、页面图探索、图文规划闭环、系统轨迹与帧报告

30 分 技术创新性

候选动作与观察约束连接模型推理，性能结果保留原始证据

20 分 性能与稳定性　　10 分 工程规范

设备租约、停止边界、逐帧统计、行为测试与模板文档

没有以人工样本代替真实性能结果，也没有将申请阶段专利写为授权。

刘发荣独立完成本次参赛交付

北京航空航天大学 • SMAT • 刘发荣

独立作者工作

方案组织与功能补充
多模态规划和帧分析集成
本地验证与演示准备
设计文档和答辩材料

项目基础与归属

沿用既有 HapTest 开源基础
保留 Apache 2.0 与版权声明
相关研究材料单独标识来源
专利申请初审通知书作为辅助

独立参赛署名不改变上游代码、依赖及既有研究的作者归属。

下一阶段完成真机校准与任务断言

开放原子开源基金会 OPENATOM FOUNDATION | OpenHarmony

近期验收

固定设备、系统与工具版本
运行基础应用的真实任务
对齐 DevEco 帧视图和 flag
保留原始 trace 与重复实验

框架扩展

独立的任务成功断言
可变刷新率与帧关联
按版本适配帧类型语义
逐步统一 Fuzz 动作约束

所有源代码、材料与可复核样本在同一参赛仓库提交。

谢 谢

北京航空航天大学 · SMAT
刘发荣（独立作者）